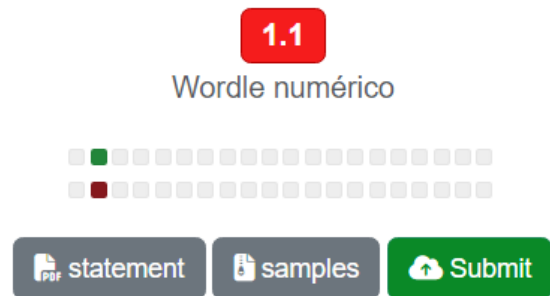


Cómo comprobar los problemas del juez

antes de enviarlos

Las aplicaciones que se envían al juez leen los datos de la entrada estándar y escriben los resultados por la salida estándar. Es muy conveniente leer los datos de un fichero durante la fase de prueba local. De esta forma no es necesario introducir los datos por teclado en cada ejecución, sino que automáticamente el programa lee el fichero. Los ficheros de entrada y salida del juez los podemos descargar de la siguiente forma.

- 1) Accedemos al juez ed.fdi.ucm.es
- 2) Seleccionamos Problemset
- 3) Descargamos los ficheros que se encuentran en "samples"

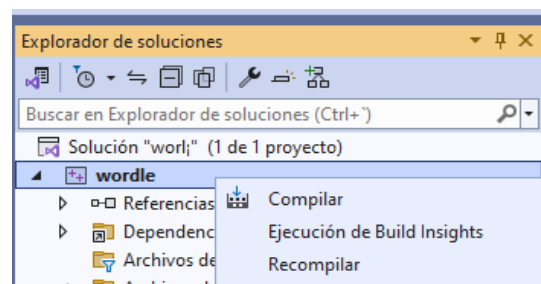


Los ficheros descargados, 1.in y 1.ans, son los ficheros de entrada y salida de un ejemplo que contiene el juez, pero hay más ficheros de prueba.

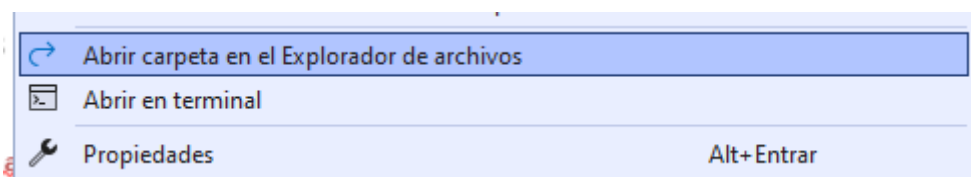
- 4) Colocar los ficheros de ejemplo en el proyecto

Estos ficheros los dejo en mi proyecto. Si, por ejemplo, usas visual studio, puedes acceder a la carpeta de tu proyecto de la siguiente forma:

- 4.1 Abrir el explorador de soluciones de la pestaña "Ver" y sobre el nombre del proyecto pulsar el botón derecho del ratón.



- 4.2 Ir a "Abrir carpeta en el explorador de archivos".



- 4.3 Dejar los archivos 1.in y 1.ans en la carpeta que acabamos de abrir.

5) Modificar la función main. (en las plantillas ya está hecho)

Para probar el código en local, sin tener que modificar el código al subirlo al juez, basta con introducir las siguientes instrucciones en la función main.

Estas instrucciones redireccionan a la entrada estándar cin a un fichero local.

```
#include <fstream>

int main() {
    // ajustes para que cin extraiga directamente de un fichero
#ifndef DOMJUDGE
    std::ifstream in("1.in");
    auto cinbuf = std::cin.rdbuf(in.rdbuf());
    std::ofstream out("datos.out");
    auto coutbuf = std::cout.rdbuf(out.rdbuf());
#endif

    // Main que corresponda según el apartado anterior

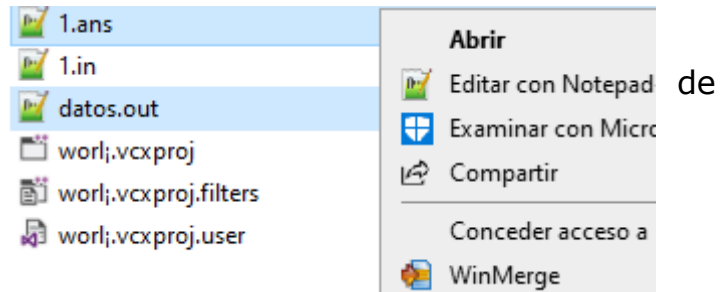
    // para dejar todo como estaba al principio
#ifndef DOMJUDGE
    std::cin.rdbuf(cinbuf);
    std::cout.rdbuf(coutbuf);
#endif
    return 0;
}
```

El efecto es un programa que cuando se ejecuta en el juez lee los datos de la entrada estándar (como el juez requiere) pero cuando se ejecuta localmente lee los datos del fichero que se indica.

Ojo, el fichero de entrada debe ser el que nos hemos descargado del juez (1.in) y el fichero de salida se crea en cada ejecución. Por lo tanto, el nombre debe ser distinto a 1.ans (datos.out o datos.txt o ...).

6) Compruebo en el fichero de salida si coincide con los datos del ejemplo. Recomendando usar siempre algún programa de comparación de ficheros. Como por ejemplo WinMerge.

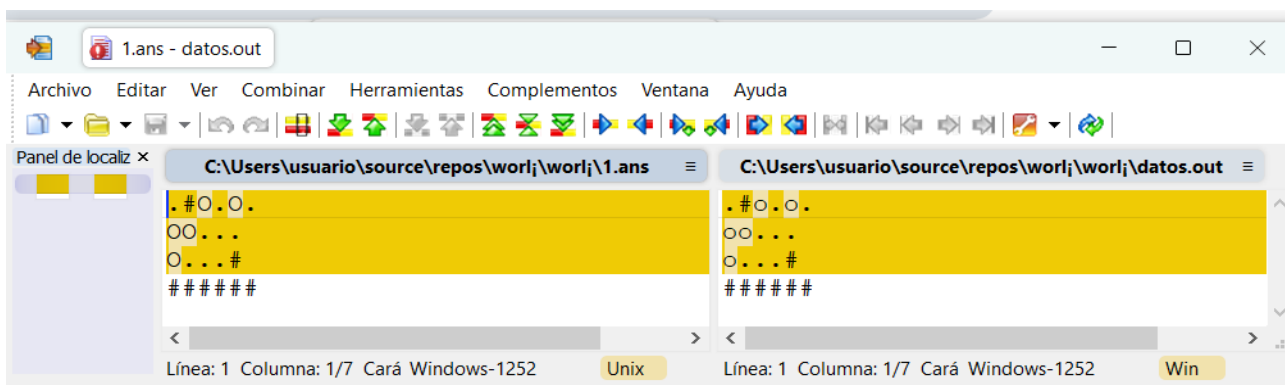
Seleccionamos el fichero del juez (1.ans) y el fichero que se acaba generar (datos.out). Se pueden seleccionar ambos con la tecla ctrl pulsada.



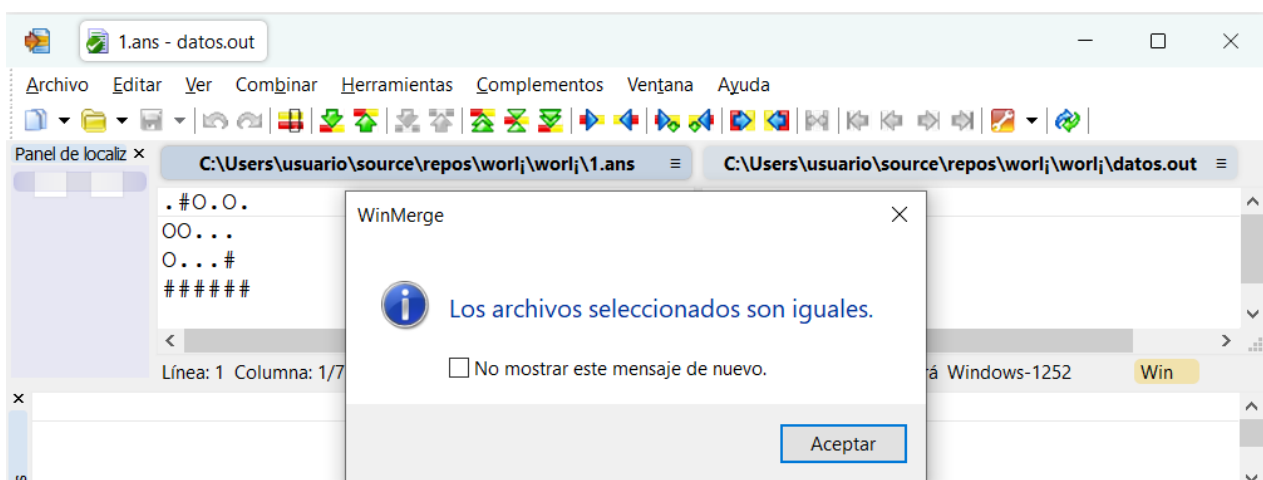
Los abro con winmerge y la comparación puede ser...

6.1 Los ficheros no son iguales.

Las líneas diferentes se muestran amarillo.



6.2 Coinciden el fichero de salida de la prueba local y el fichero de salida del juez.



Cuando son iguales en local, ya puedo enviar mi código al juez.